

Produit scalaire et orthogonalité — Corrigé Moyen

Corrigé 1.

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + y \times 6 = 6 + 6y = 0 \Rightarrow y = -1$.
 b) $x \times 2 + 4 \times (-1) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$.
 c) $m \times m + 2 \times (-8) = m^2 - 16 = 0 \Rightarrow m = 4$ ou $m = -4$.

► « Orthogonaux » se traduit par « produit scalaire nul » : on pose $xx' + yy' = 0$ et on résout.

Corrigé 2.

- a) $\overrightarrow{AB}(3;1)$ et $\overrightarrow{AC}(1;4)$.
 b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 1 + 1 \times 4 = 3 + 4 = 7 > 0$: l'angle $\widehat{BAC}$ est **aigu**.

Corrigé 3.

- a) $d : a = 2, b = -3 \Rightarrow$ vecteur directeur $\vec{u}(3;2)$.
 $d' : a = 3, b = 2 \Rightarrow$ vecteur directeur $\vec{u}'(-2;3)$.
 b) $\vec{u} \cdot \vec{u}' = 3 \times (-2) + 2 \times 3 = -6 + 6 = 0$: les droites d et d' sont **perpendiculaires**.

► On teste la perpendicularité de deux droites par le produit scalaire de leurs vecteurs directeurs.

Corrigé 4.

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 1 + 3 \times (-1) = 2 - 3 = -1$; $\vec{w} \cdot \vec{v} = 4 \times 1 + 0 \times (-1) = 4$.
 b) $(2\vec{u}) \cdot \vec{v} = 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = 2 \times (-1) = -2$. Direct : $2\vec{u}(4;6)$, $(4;6) \cdot (1;-1) = 4 - 6 = -2$. ✓
 $(\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{w} \cdot \vec{v} = -1 + 4 = 3$. Direct : $\vec{u} + \vec{w}(6;3)$, $(6;3) \cdot (1;-1) = 6 - 3 = 3$. ✓

► La linéarité permet de « distribuer » le produit scalaire, comme une multiplication.

Corrigé 5.

- a) $\overrightarrow{AB}(2;0)$, $\overrightarrow{AD}(0;2)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 \times 0 + 0 \times 2 = 0$. Les côtés $[AB]$ et $[AD]$ sont **perpendiculaires** (angle droit du carré).
 b) $\overrightarrow{AC}(2;2)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 2 + 0 \times 2 = 4$.
 c) $\overrightarrow{BD}(0-2;2-0) = (-2;2)$: $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 2 \times (-2) + 2 \times 2 = -4 + 4 = 0$. Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ du carré sont **perpendiculaires**.

► Dans un carré, côtés adjacents et diagonales sont perpendiculaires : le produit scalaire le confirme numériquement.